AI Study Planner

Requirements & User Stories

Từ nội dung cần ôn
đến kế hoạch học mỗi ngày.

NHÓM 6 NGƯỜI · 1 PO / 1 SM / 4 DEV

MINH HỌA KẾ HOẠCH 3 NGÀY

Ngày 01 — 60 phút
Ôn Agile

Ngày 02 — 60 phút
Ôn Scrum

Ngày 03 — 60 phút
Luyện câu hỏi XP

AI đề xuất. Người học quyết định.

Biết deadline chưa đủ để bắt đầu học.

Người dùng mục tiêu: sinh viên đại học chuẩn bị kiểm tra hoặc thi.

VẤN ĐỀ

Nhiều nội dung, chưa biết chia việc

Có chủ đề và ngày thi, nhưng chưa rõ học phần nào hôm nay.

GIẢI PHÁP

Một kế hoạch vừa quỹ thời gian

Chia nhỏ việc học, phân bổ theo ngày và cho phép điều chỉnh.

GIÁ TRỊ KỲ VỌNG

Dễ bắt đầu, dễ theo dõi

Giảm công sức lên lịch; thấy rõ phần đã làm và phần còn lại.

Cần kiểm chứng: sinh viên có tạo được kế hoạch nhanh hơn và thực hiện được không?

MVP gồm 6 nhóm chức năng.

Các yêu cầu cần phát triển; chưa phải danh sách chức năng đã hoàn thành.

FR01 Tài khoản

Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; truy cập dữ liệu của mình.

FR02 Mục tiêu ôn tập

Tạo, sửa, xóa môn học, chủ đề, ngày thi và quỹ thời gian.

FR03 Công việc thủ công

Tạo, sửa, xóa công việc; xem danh sách theo ngày.

FR04 Đề xuất AI

Chia nhỏ nội dung; gợi ý thời lượng và kế hoạch.

FR05 Chỉnh sửa & xác nhận

Xem bản nháp, chỉnh sửa; chủ động xác nhận lưu.

FR06 Theo dõi tiến độ

Đánh dấu xong / mở lại; xem số việc còn lại.

Ngoài MVP: đọc PDF · kết nối LMS · đồng bộ lịch · thanh toán · đánh giá kiến thức tự động.

Một kế hoạch tốt phải khả thi.

Các ràng buộc được kiểm tra ở server, kể cả sau khi người dùng chỉnh sửa.

01 Đúng thời hạn

Ngày bắt đầu < ngày thi. Không xếp việc vào ngày thi hoặc sau ngày thi.

02 Quỹ thời gian hợp lệ

15–480 phút/ngày; thời gian lập lịch tối đa 90 ngày.

03 Không vượt ngân sách

Tổng phút trong ngày ≤ quỹ giờ của mục tiêu. MVP tính riêng từng mục tiêu.

04 Báo thiếu thời gian

Nêu rõ số phút thiếu; người dùng giảm phạm vi hoặc tăng quỹ giờ.

05 Người học kiểm soát

AI chỉ tạo đề xuất. Phải xem, sửa và xác nhận trước khi lưu kế hoạch.

06 Tiến độ có ý nghĩa rõ

Số việc xong / tổng số việc. Chưa có việc: 0/0; không đo mức độ hiểu bài.

AI đề xuất. Sinh viên giữ quyền quyết định.

Luồng sử dụng dự kiến từ thông tin đầu vào đến công việc mỗi ngày.

01

Nhập mục tiêu

Môn, chủ đề, ngày thi,
phút học mỗi ngày.

SINH VIÊN

02

Tạo đề xuất

AI chia việc; server kiểm tra và xếp lịch.

AI + SERVER

03

Xem & sửa

Điều chỉnh công việc,
thời lượng và ngày.

SINH VIÊN

04

Xác nhận lưu

Kiểm tra lại rồi lưu toàn bộ kế hoạch.

SINH VIÊN + SERVER

05

Thực hiện

Xem việc theo ngày; đánh dấu hoàn thành.

SINH VIÊN

Khi AI lỗi: giữ thông tin đã nhập và cho phép tạo công việc thủ công.

Từ yêu cầu sang công việc có giá trị.

Trích các story ưu tiên; Developers ước lượng và chọn phạm vi khi Sprint Planning.

ID	SINH VIÊN MUỐN...	REQ.	SPRINT*
US01	Đăng nhập để dùng kế hoạch cá nhân	FR01	1
US02	Chỉ truy cập dữ liệu của chính mình	FR01	1
US03	Tạo mục tiêu để bắt đầu lập lịch	FR02	1
US05	Tự tạo việc để học không phụ thuộc AI	FR03	1
US07	Đánh dấu xong để biết phần còn lại	FR06	1
US09	Nhận lịch vừa thời gian trước ngày thi	FR04	2
US10	Sửa đề xuất để phù hợp cách học	FR05	2
US11	Xác nhận để lưu kế hoạch đã đồng ý	FR05	2

*Sprint là dự báo. Các story trên được đề xuất mức Must; chưa phải cam kết khối lượng.

Tạo mục tiêu ôn tập

“Là sinh viên, tôi muốn nhập môn, chủ đề, ngày thi và quỹ giờ để bắt đầu một kế hoạch.”

ACCEPTANCE CRITERIA

01 **Given đã đăng nhập và dữ liệu hợp lệ**

When lưu → Then mục tiêu thuộc tài khoản hiện tại.

02 **Given ngày thi không sau ngày bắt đầu**

When lưu → Then báo lỗi và không tạo mục tiêu.

03 **Given còn thiếu trường bắt buộc**

When lưu → Then chỉ rõ lỗi, giữ phần đã nhập.

VÍ DỤ ĐẦU VÀO

MÔN HỌC

Phương pháp phát triển phần mềm

CHỦ ĐỀ

Agile, Scrum, XP

KHOẢNG ÔN

01/11 → 03/11 · thi ngày 04/11

THỜI GIAN

60 phút mỗi ngày

Given = điều kiện ban đầu · When = hành động · Then = kết quả quan sát được

Lịch phải phù hợp quỹ thời gian.

“Là sinh viên, tôi muốn lịch không vượt thời gian có thể học để biết kế hoạch có khả thi.”

TRƯỜNG HỢP ĐỦ GIỜ

3 × 60 = 180 phút

180 phút công việc → có thể phân bổ đủ.

Then: xếp lịch trong ba ngày trước thi.

TRƯỜNG HỢP THIẾU GIỜ

3 × 45 = 135 phút

180 phút công việc → thiếu 45 phút.

Then: báo thiếu; yêu cầu điều chỉnh.

Deadline

Không có việc vào / sau ngày thi.

Ngân sách

Mỗi ngày không vượt số phút đã nhập.

Minh bạch

Không bỏ việc để làm lịch trông vừa.

Chỉ lưu kế hoạch người dùng đã đồng ý.

“Là sinh viên, tôi muốn xác nhận bản nháp đã chỉnh sửa để kế hoạch phản ánh quyết định của tôi.”

TRƯỚC KHI XÁC NHẬN

Đề xuất vẫn là bản nháp.

Sửa hoặc hủy nháp không thay đổi kế hoạch đang thực hiện.

Kiểm tra lại

Sửa ngày / thời lượng → validate lại trước khi lưu.

Lưu toàn bộ

Lỗi giữa chừng → không tạo kế hoạch dở dang.

Không tạo trùng

Bấm lưu hai lần → chỉ có một kế hoạch.

Nháp phải còn đúng

Mục tiêu đã đổi → báo xung đột, yêu cầu xem lại.

US12 · Khi AI lỗi: giữ đầu vào và cho phép tạo công việc thủ công.

Chất lượng phải được chứng minh bằng hành vi.

Các kiểm tra cần có khi triển khai chức năng; không chỉ kiểm tra ứng dụng khởi động được.

YÊU CẦU	KỊCH BẢN	KẾT QUẢ CẦN ĐẠT
Quyền riêng tư	Tài khoản B gọi ID mục tiêu của A	Bị từ chối; dữ liệu A không đổi.
Dữ liệu hợp lệ	Nhập ngày hoặc số phút sai	Server từ chối, không lưu dữ liệu lỗi.
Khả năng tiếp tục	AI timeout hoặc trả JSON sai	Giữ đầu vào; cho tạo việc thủ công.
Tiến độ chính xác	Hoàn thành 2 trong 5 công việc	Hiển thị 40%; không gọi là hiểu bài 40%.

Definition of Done — Đạt AC · code được review · kiểm thử phù hợp đạt · chạy trên môi trường tích hợp.

Một nhóm, một Product Goal.

Mục tiêu: giúp sinh viên tạo và thực hiện kế hoạch ôn tập khả thi, có thể tự điều chỉnh.

1 Product Owner
Giá trị & thứ tự Product Backlog

1 Scrum Master
Hiệu quả nhóm & tháo trở ngại

4 Developers
Tự quản, xây dựng & kiểm thử

SPRINT 1

Lập lịch thủ công

Tài khoản, mục tiêu,
công việc và hoàn thành.

SPRINT 2

AI có kiểm soát

Đề xuất, sửa và xác nhận;
xử lý thiếu giờ, lỗi AI.

SPRINT 3

Cải thiện thực tế

Tiến độ, việc trễ, UX;
thử nghiệm với sinh viên.

Sau mỗi Sprint: một vấn đề quan sát được → một hành động cải thiện → đo lại kết quả.

Bắt đầu gọn, kiểm chứng từng bước.

Spring Boot + PostgreSQL là công nghệ đã chọn cho bộ khung hiện tại.

NỀN TẢNG ĐÃ KHỞI TẠO

Java 21 · Spring Boot

PostgreSQL 17 · Flyway

Maven · Docker Compose

ĐÃ XÁC MINH

Build thành công; kết nối DB; migration; health trả về UP.

MỐC GẦN NHẤT CỦA NHÓM

Review requirements & AC.
Ước lượng stories, chốt Sprint Goal.

Cần phát triển tiếp: đăng nhập · API nghiệp vụ · frontend · tích hợp AI.